

PROYECTO FINAL:

Diseño e Implementación de una API REST de Videojuegos con Node.js y MongoDB

ASIGNATURA: Sistemas Web I

FECHA: 9 de diciembre de 2025

Miembros: Álvaro Sanz Cortés, Marcos Martínez Baeza y David Pérez
Alonso

TRABAJO: Memoria

ÍNDICE

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Descripción de la API	3
2.1. Recursos.....	3
2.2. Relación entre recursos	4
3. Formato de Datos	4
3.1. JSON.....	4
3.2. XML y XSD.....	4
4. Endpoints y Operaciones CRUD	4
5. Filtros y Paginación.....	4
6. APIs Externas Integradas	4
7. Anexos.....	4
7.1. Enlace al Repositorio.....	4
7.2. Manual de Uso	4
7.3. Estructura de Archivos en el repositorio	4

1. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una API REST de videojuegos utilizando Node.js, Express y MongoDB. La API permite gestionar videojuegos, desarrolladores, reseñas y países relacionados mediante operaciones CRUD.

La aplicación trabaja con mensajes en formato JSON y XML, incluyendo un schema XSD para validar las respuestas XML.

Además, se han integrado dos APIs externas:

- RAWG API para obtener información de videojuegos en JSON.
- Wikidata API para obtener información adicional en XML.

Los datos obtenidos se almacenan en MongoDB para garantizar el funcionamiento de la aplicación incluso si las APIs externas no están disponibles.

2. Descripción de la API

La API sigue una arquitectura REST y permite acceder a distintos recursos relacionados con videojuegos mediante peticiones HTTP.

Los datos se almacenan en MongoDB y se organizan en diferentes colecciones relacionadas entre sí mediante el campo gameld.

La API utiliza principalmente respuestas en formato JSON, aunque también incluye un endpoint que devuelve información en formato XML validado mediante un schema XSD.

2.1. Recursos

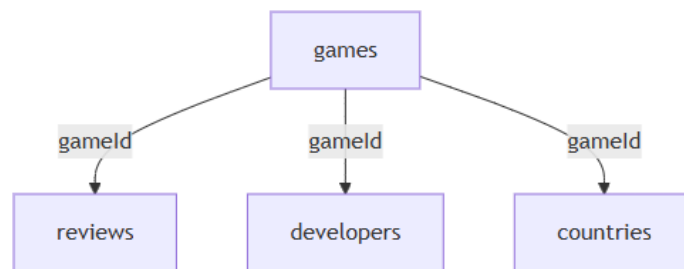
La API está formada por cuatro recursos principales relacionados con videojuegos. Cada recurso se almacena en una colección diferente de MongoDB.

Recurso	Descripción
/games	Información general de videojuegos
/developers	Información sobre desarrolladores
/reviews	Reseñas y valoraciones de videojuegos
/countries	Países asociados a videojuegos y desarrolladores

La API permite realizar operaciones CRUD sobre los distintos recursos, además de búsquedas, filtros y paginación.

2.2. Relación entre recursos

Los recursos de la API están relacionados mediante el campo `gameId`, permitiendo asociar videojuegos con desarrolladores, reseñas y países.



Gracias a esta relación es posible obtener información relacionada de un mismo videojuego desde distintos recursos de la API.

3. Formato de Datos

3.1. JSON

3.2. XML y XSD

4. Endpoints y Operaciones CRUD

5. Filtros y Paginación

6. APIs Externas Integradas

7. Anexos

7.1. Enlace al Repositorio

7.2. Manual de Uso

7.3. Estructura de Archivos en el repositorio